

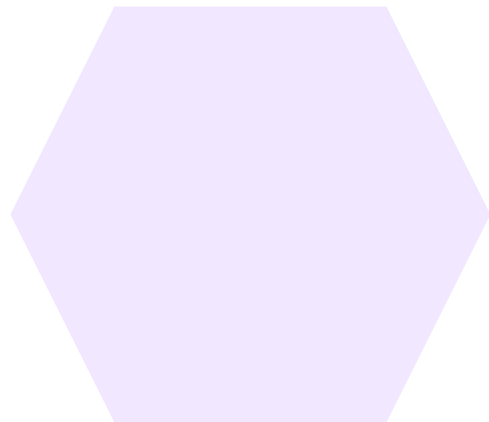


WORKSHOP TLC · 2ª EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO POR IA

Avançado

TECH LEADS CLUB · 2026



MANIFESTO

CONSTRUINDO SOFTWARE DE QUALIDADE, JUNTOS.





NÓS PUXAMOS A INOVAÇÃO

LIDERANÇA E ENTREGA DE VALOR

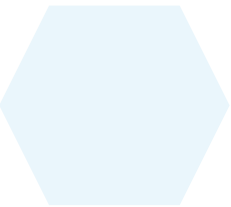
- **Product Engineer:** Liderança de Projetos para Devs
- Gestão de Stakeholders
- **Trilha: Liderança de Alta Performance**

EXCELÊNCIA TÉCNICA

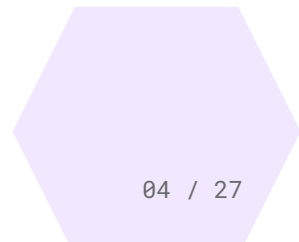
- Arquiteturas Enterprise
- Arquiteturas Evolutivas com IA
- Arquiteturas Frontend Enterprise (em breve)
- Arquiteturas Event-Driven (em breve)

IA

- IA First Dev
- Construindo Pipelines RAG
- **Trilha: Desenvolvimento Assistido por IA**
- MCPs Enterprise (em breve)
- Construindo Agentes (em breve)

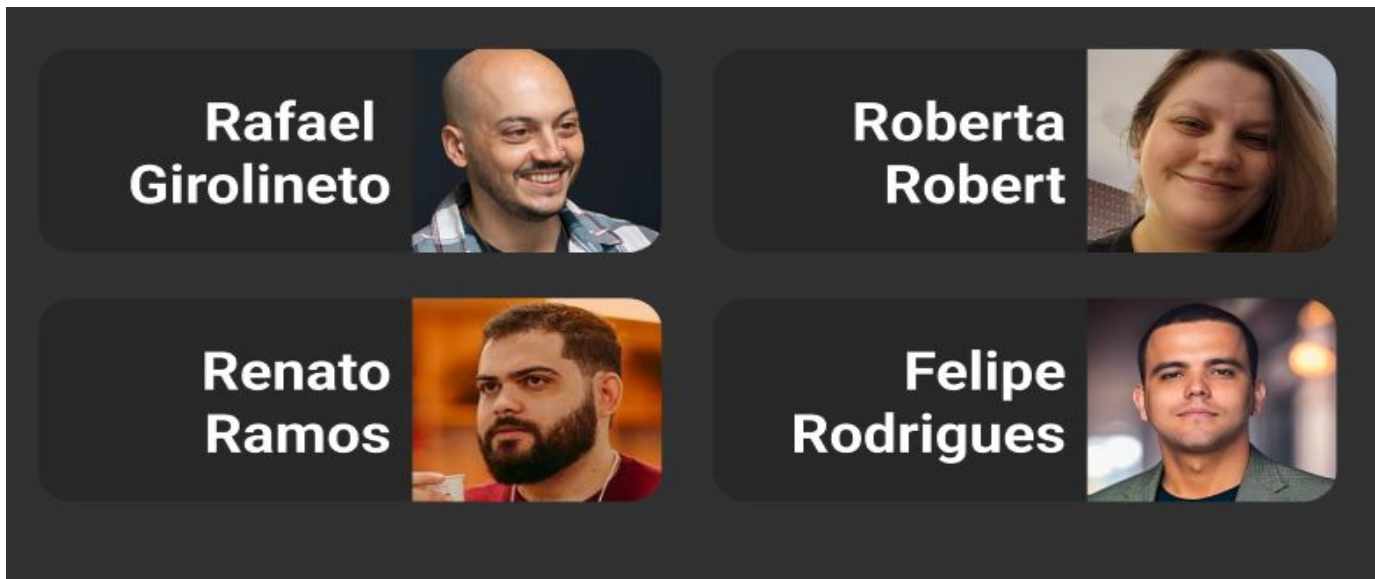


**ESSE WORKSHOP SÓ ESTÁ ACONTECENDO
POR CAUSA DA TLC.**





GRUPO DE IA DA TLC



Quem está suportando essa trilha



PROJETO ZERO

Nagib Couto Aline dias Rafael Costa Priscila de Araujo Uiratan Cavalcante

Viviana Terceros Gabriel Schenato Marcio Cardozo Wilson Faustino

Willy Souza Lara Beatriz Giovanni Rafael Lira



PROGRAMAÇÃO

16/05 · SÁBADO

10:00 – 12:00

Fundamentos e Dev Flow

- Boas-vindas, cronograma e informações
- O novo fluxo de desenvolvimento
- Context Engineering
- Contexto, Skills, MCPs e Integrações

13:30 – 17:00

Workflows e Carreira

- Spec Driven Development
- Harness Engineering
- O Novo Dev – Felipe Adamoli
- Desenvolvimento com IA – Rodrigo Branas

17/05 · DOMINGO

10:00 – 12:00

Arquitetura na Era da IA

- Arquitetura de software na era da IA
- Desenvolvimento, Evolução e Refatoração

13:30 – 17:00

Harness Engineering e Futuro

- Construindo Harness – Felipe Rodrigues
- Harness Engineering (Governança e Ferramental)
- Fluxos de Trabalho Emergentes
- Como adotar IA na empresa



SORTEIO

16/05 · SÁBADO



Livro: Product Minded Engineer

17/05 · DOMINGO



Drielly Ávila: Guia Carreira Connect



Sessão de Mentoria + AirPods 4

BREAK



VOLTAMOS 15:50

Conheça a sua **grade de conteúdo**

- Sem 01 Onboarding/Cultura IA First
- Sem 02 Projeto IA-first: setup e entrega E2E com IA
- Sem 03 Product Engineer: Discovery técnico, PRDs, Design Docs e gerenciamento de backlog
- Sem 04 Harness, Spec-Driven Development e Code Review com IA
- Sem 05 Construindo uma empresa IA-first / Team Topologies + Convidado **Rogério Chaves** (Founder @LangWatch)
- Sem 06 Como adotar IA de forma segura, criação de cultura e aplicação do framework de adoção
- Sem 07 Evolução Arquitetural na Era da IA: Monólito Modular, Microsserviços
- Sem 08 Refatoração Assistida por IA: Complexidade, DDD e Padrões
- Sem 09 Workflows avançados com IA + Convidada **Francis Thai** (Engineer @Cursor)
- Sem 10 Evolução Arquitetural Frontend na Era da IA + Convidado **Isaac Gomes**
- Sem 11 Contexto Compartilhado, RAG, Padrões e Governança + Convidado **Rafael Girolineto & Renato Ramos**
- Sem 12 Desenvolvimento de Agentes + Convidado **Rafael Girolineto & Renato Ramos**
- **Bônus** Mentoria e liderança técnica na era da IA



PARTE 01

DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO POR IA

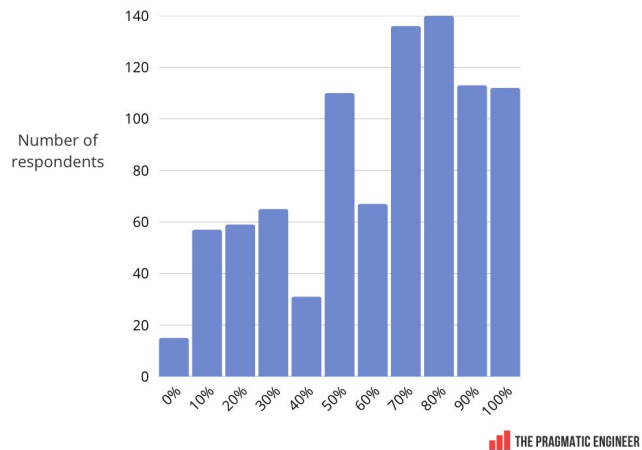
O que mudou e por que aprender agora





A IA MUDOU TUDO

What % of your work do you do using AI?





POR QUE EMPRESAS TROPEÇAM NA ADOÇÃO DE IA

Pesquisa Writer 2026 · 2.400 líderes globais · 79% enfrentam dificuldades

79%

enfrentam
dificuldades com
IA

alta de 2 dígitos vs 2025

54%

C-suite diz que
IA está rasgando
a empresa

vs 68% admitindo divisão em 2025

29%

veem ROI
significativo em
IA generativa

apenas 23% em AI agents

5 MODOS DE FALHA

- 1 **Estratégia para fachada**
- 2 **Workplace em duas castas**
- 3 **Desconfiança e sabotagem**
- 4 **Buracos de segurança e governança**
- 5 **Produtividade individual $\neq$ ROI**

75% dos executivos admitem que a estratégia de IA é "for show", não guia interna real.

92% cultivam "AI elite". 60% planejam demitir quem não adota. AI super-users 5x mais produtivos.

29% dos funcionários admitem sabotar a estratégia de IA. Entre Gen Z, sobe pra 44%.

67% acreditam que a empresa já sofreu vazamento por uso de IA não-aprovada. 35% não conseguem "desligar" um agente rogue.

Super-users economizam 9h/semana, mas só 29% das empresas veem ROI significativo.

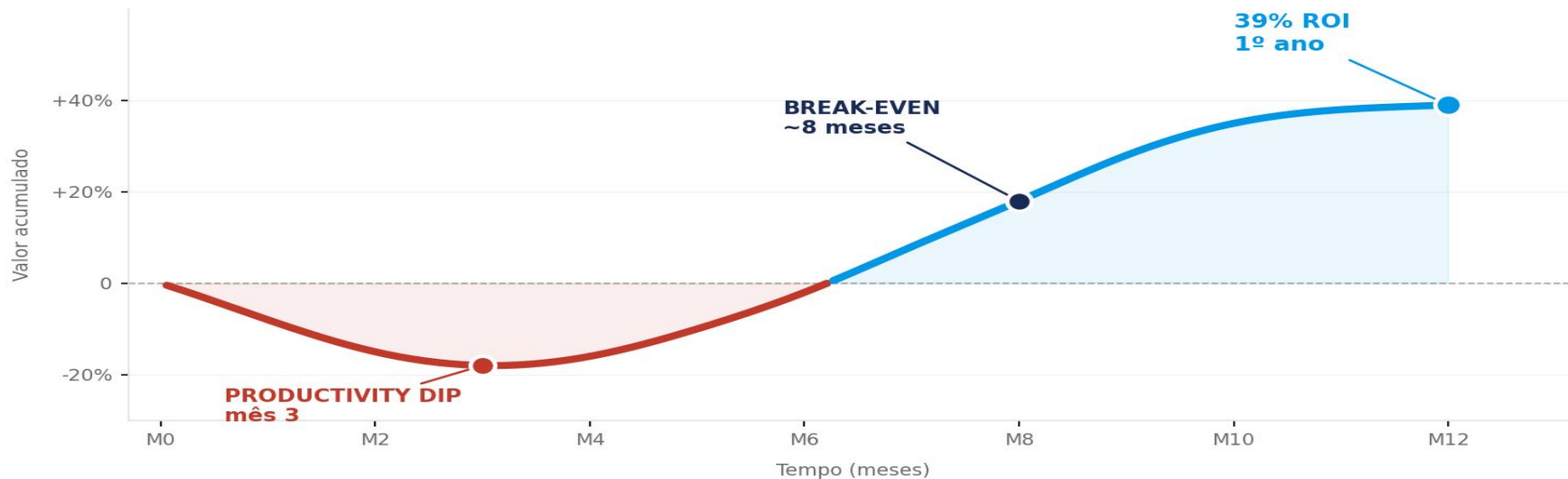
BOTTOM LINE

Adoção $\neq$ transformação. Sem redesign estrutural, ganhos individuais viram tech debt.



A J-CURVE DO ROI

DORA Google Cloud 2026 · Por que vale aguentar a sequência



DORA

"We don't measure AI by the code it writes but by the bottlenecks it clears."



O QUE A PESQUISA REALMENTE DIZ

Depende do que você mede, números variam em uma ordem de magnitude

EVIDÊNCIAS

Métrica	Resultado	Fonte
Velocidade em tarefas isoladas	+55%	Peng et al. 2023
PRs mergeados por dev	+8.7%	Cui et al. (MS+Accenture)
Tempo em trabalho real (sênior)	-19% → +20%	METR 2025/2026
Valor percebido do trabalho	1.4-2x	METR mai/2026
Velocidade percebida	3x	METR mai/2026
Disposição a pagar	29% do salário	METR mai/2026

3 LIÇÕES PRÁTICAS

01 **Ganho individual ≠ ganho do time**
PRs +98%, mas tempo de review +91%. O gargalo migra pra review, integração e estabilidade.

02 **IA amplifica, não conserta**
Plataforma forte + workflow claro = ganho real. Sistema fraco = mais instabilidade e tech debt.

03 **O gap de percepção é o achado mais consistente**
Devs acham que são 20-40 p.p. mais rápidos do que medições mostram. Planeje com dados, não vibes.

BOTTOM LINE Expectativa defensável: ganhos de um dígito a baixos dois dígitos no curto prazo. Quem promete 10x está vendendo algo.



O QUE TEM DE IA PARA APRENDER?

TensorFlow

PyTorch

Keras

Scikit-learn

Hugging Face

LangChain

DeepLearning4j

Theano

CNTK

Mahout

Watson Studio

Synthesia

ChatGPT

Claude

Gemini

Qwen

Perplexity

DeepSeek

Mistral

Cohere

AI21 Labs

Stability AI

LLaMA

Falcon

Mixtral

Orca

Code Llama

Vicuna

Alpaca

Dolly

LangGraph

LangSmith

Flowise

LlamaIndex

Haystack

Rasa

Botpress

Dialogflow

Voiceflow

Grok

Manus

AutoGen

Phidata

PromptFlow

AutoGPT

Transformers.js

ONNX

Triton

DeepSpeed

PEFT

LoRA

Pinecone

Weaviate

Milvus

Chroma

Qdrant

Vespa

Pgvector

LangFuse

Redis Vector

Azure AI Studio

SageMaker

Vertex AI

Mosaic AI

Cortex

DataRobot

Midjourney

DALL-E

Ideogram

ComfyUI

Cursor

Copilot

JetBrains AI

+ E MUITAS OUTRAS



CALMA.

Vamos por partes.

USUÁRIO VS DEV IA





USUÁRIO VS DEV IA

DEV USUÁRIO

A ponta do iceberg

- Domina contexto, agentes e orquestração
- ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot
- Constrói fluxos, não só consome chat
- Domina Harness Engineering

DEV IA

Tudo abaixo da linha d'água

- Criação de Agentes
- Vector DBs, LangGraph
- Entende fine-tuning, evals e governance



VIBE CODING VS DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO

VIBE CODING

Pra protótipos e apps simples

Bom para **protótipos** e pequenas apps.

Permite pessoas **sem muito conhecimento técnico** desenvolver aplicações.

DEV ASSISTIDO POR IA

Pra lógica de negócio complexa

Aplicações com **lógica de negócio complexa**.

O desenvolvedor toma a **liderança**.

Controla o **contexto e as mudanças**, revisa o código com cautela.



POR QUE DOMINAR A IA, E POR QUE AGORA

01

Novos processos seletivos requerem IA

02

Aumento real de produtividade

03

Já existem processos claros – passamos a incerteza

04

O fluxo agêntico é diferente do tradicional – quanto antes entendermos, melhor

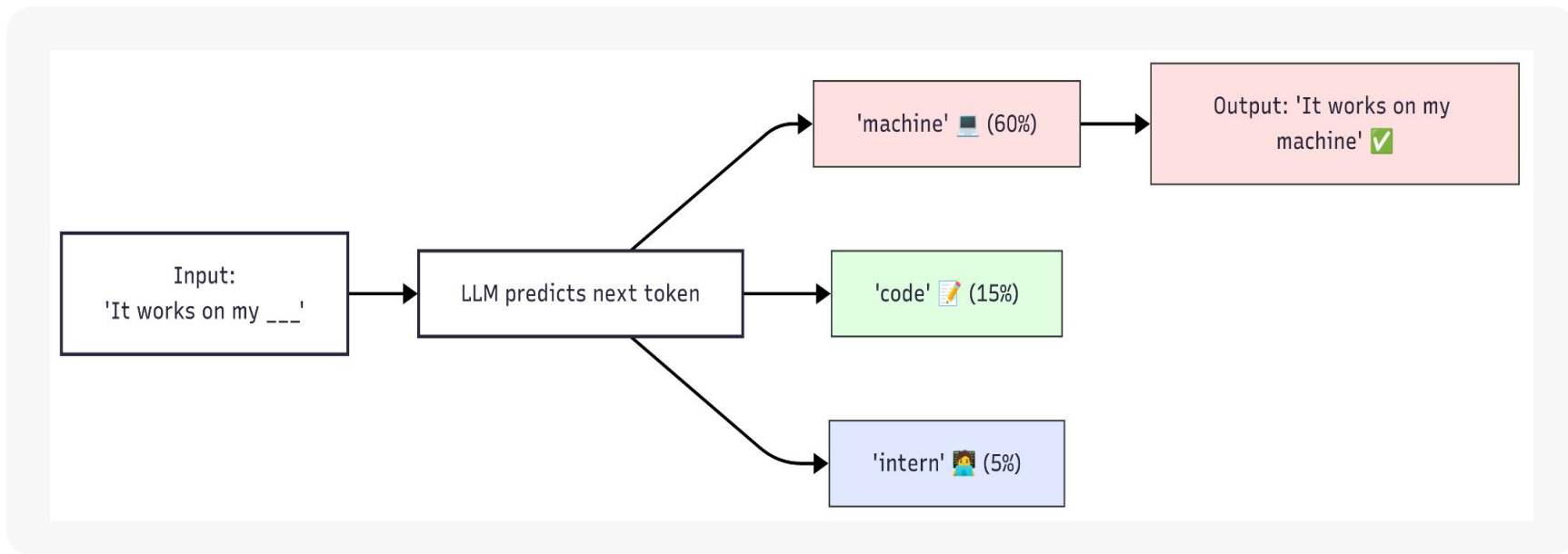


DESAFIOS DE APRENDER

- 1 Muito conteúdo focado em Vibe Coding (coisas simples)
- 2 Muitas ferramentas
- 3 Muito conteúdo sensacionalista
- 4 Necessidade de mudança de mentalidade para spec first e context driven development
- 5 Necessidade de experiência com padrões de alta performance: Design Docs, RFCs e ADRs



LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)





AGENTE VS LLM

AGENTE · ORQUESTRADOR

Ex: ChatGPT, Copilot, Claude Code

RESPONSABILIDADES

- Buscar o contexto
- Orquestrar o modelo
- Atender as demandas do modelo

MODELO · CÉREBRO

Ex: Claude Sonnet, GPT, Gemini

RESPONSABILIDADES

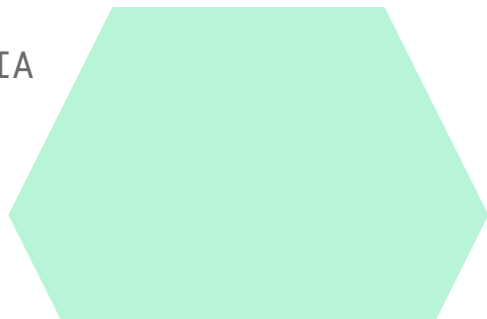
- Interpretar o contexto
- Dar output e próximos passos para o Agente



PARTE 02

CONTEXT ENGINEERING

A mentalidade certa pra trabalhar com IA





CONTEXT IS KING

AGENTS.MD

✓ FAZ

- Descreva o contexto do projeto de forma simples e objetiva
- Explique a arquitetura e estrutura de pastas
- Defina convenções claras de nomeação, commits e eventos
- Inclua exemplos reais de código, eventos e testes
- Mantenha o arquivo curto (1 a 2 páginas)
- Atualize sempre que houver mudanças importantes

✗ NÃO FAZ

- Colocar teoria demais ou conceitos abstratos
- Copiar documentação gigante do sistema
- Incluir regras que ninguém segue na prática
- Deixar informações desatualizadas ou confusas
- Usar termos vagos como “mantenha qualidade”
- Criar regras para cada detalhe minúsculo



CARREGANDO CONTEXTOS SOB DEMANDA

```
description: Core architecture principles
globs: []
alwaysApply: true

---

# BuildOps Architecture Principles

## Core Architectural Rules (Full details: docs/ARCHITECTURE-GUIDELINES.md)

**Structure:**

- Apps = Bootstraps (orchestration only)
- Packages = Business logic
- Modules = Independent, composable domains
```

ARCHITECTURE-GUIDELINES.md

```
## Performance & Refactoring

When implementing large-scale service refactoring, performance optimizations, or consolidating
scattered business logic, consult: `docs/REFACTORING-GUIDELINES.md`

**Key scenarios requiring refactoring guidelines:**

- Service consolidation and module reorganization
- Transaction optimization and parallel execution
- Moving from static utilities to injectable services
- Implementing orchestration patterns
- Good Practices and Performance Evaluation

For detailed guidelines, patterns, and examples for refactoring and performance: READ docs/
REFACTORING-GUIDELINES.md
```

REFACTORING-GUIDELINES.md



O CODEBASE É CONTEXTO

ESTRUTURA POR DOMÍNIO

/streaming

/billing

/identity

/catalog

✓ FAZ

Pastas por domínio ou bounded context

✗ NÃO FAZ

- Pastas genéricas como utils, common ou misc
- Estruturas que misturam camadas e domínios
- README gigante cheio de teoria que ninguém lê
- Arquivos sem padrão de nomeação
- Código duplicado espalhado por várias pastas



CONTEXT ENGINEERING NAS INTERAÇÕES

Explique o objetivo antes do código

INTEGRATION-GUIDELINES.MD



"Crie um serviço que calcula impostos."



"No módulo billing, precisamos de um serviço que calcule impostos para notas fiscais. Ele deve usar a integração existente com o Stripe e seguir as boas práticas do projeto para integrações."



CUIDADOS

O QUE EVITAR

- ✗ Pedir código sem explicar o contexto do negócio
- ✗ Fazer pedidos genéricos como “refatora esse código”
- ✗ Tentar resolver tudo em um único prompt gigante
- ✗ Aceitar código gerado sem revisar
- ✗ Usar termos vagos como “otimize” ou “melhore” sem explicar



ALERTA

EVITE CONTEXT ROT

Quando muito contexto começa a piorar os resultados





FEEDBACK E APRENDIZADO CONTÍNUO

01

Explique o que estava errado

Quando a IA gera código ruim, não apenas corrija. Diga por que está errado e qual seria a solução ideal.

02

Adicione exemplos bons ao repo

Atualize Rules e skills regularmente. Bons exemplos viram âncoras para o futuro.

03

Use revisão de PRs como aprendizado

O Cursor lê o histórico do git – o que você corrige hoje vira contexto amanhã.

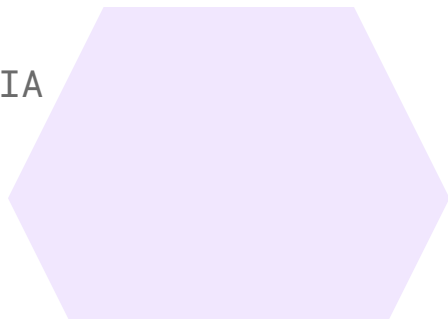


PARTE 03

ESTENDENDO O CONTEXTO COM MCPs



Conectando ferramentas externas ao fluxo de IA





FLUXO COM MCPS NO CURSOR

Bug no módulo billing – “cálculo errado de impostos em clientes internacionais”

1

Git MCP

Lê últimos commits no módulo

2

Jira MCP

[JIRA-321] Cálculo errado de impostos

3

Datadog MCP

Logs: TaxOverride not found 'EU'

4

Análise

Cursor cruza tudo e propõe solução

→ **Análise completa com código, logs e ticket cruzados**